

بخش تحلیلی تمرین دهم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

تحلیل تصادفی و یکنواخت بودن دنباله میان‌ضربی

آیا جملات این دنباله تصادفی و یکنواخت هستند؟
خیر، به هیچ وجه.

مانند روش کلاسیک میان‌مربعی فون نویمان، این الگوریتم از نظر آماری و کارایی دارای نقص‌های بسیار جدی است و دنباله حاصل یکنواخت نخواهد بود. مهم‌ترین دلایل آن عبارتند از:

۱. همگرایی سریع به صفر (Degeneration to Zero): این الگوریتم به شدت تمایل به صفر شدن دارد. اگر در طول تولید، عدد کوچکی تولید شود (یا ارقام میانی صفر شوند)، ضرب سه جمله متوالی سریعاً صفر شده و از آن مرحله به بعد، تمام جملات دنباله تا بی‌نهایت مقدار صفر خواهند داشت.
۲. چرخه‌های تکراری بسیار کوتاه (Short Period/Cycles): حتی اگر دنباله صفر نشود، خیلی زود در یک حلقه تکراری بسیار کوتاه گیر می‌افتد. با اجرای کدهای بالا خواهید دید که در ۱۰۰۰ بار تکرار، معمولاً فقط تعداد انگشت‌شماری (زیر ۲۰ عدد) عدد منحصر به فرد تولید می‌شود.
۳. عدم یکنواختی (Non-uniformity): توزیع ارقام میانی حاصل ضرب سه عدد تصادفی، در بازه $[0, 1]$ به صورت یکنواخت (Uniform) پخش نمی‌شوند و چگالی داده‌ها در نقاط خاصی متمرکز می‌شود.